

PROVA – MODELAGEM DE DADOS E NORMALIZAÇÃO

Aluno(a): _____

Data: // _____

Turma: _____

PARTE 1 – QUESTÕES ABERTAS

1.

Explique com suas palavras o que é o ciclo de vida de um banco de dados.

2.

Qual é a finalidade da UML em projetos de sistemas?

3.

Explique a diferença entre as estratégias de modelagem Top-Down e Bottom-Up.

4.

O que é normalização de dados e qual sua importância em um banco de dados?

5.

Explique o que é dependência funcional.

6.

O que caracteriza uma tabela na 1ª Forma Normal (1FN)?

7.

Explique o que é uma chave primária e uma chave estrangeira.

8.

Qual é a função do dicionário de dados em um projeto de banco de dados?

PARTE 2 – QUESTÕES FECHADAS

9.

A UML é utilizada para:

- ☐ Apenas programar sistemas
 - ☐ Criar planilhas
 - ☐ Visualizar, documentar e especificar sistemas
 - ☐ Substituir o banco de dados
-

10.

Na estratégia Bottom-Up:

- ☐ Primeiro identificam-se as tabelas
 - ☐ Primeiro identificam-se os atributos
 - ☐ Não existe modelagem
 - ☐ Primeiro define-se o SGBD
-

11.

Uma tabela na 2FN precisa:

- ☐ Estar somente na 1FN
 - ☐ Possuir campos repetidos
 - ☐ Estar na 1FN e ter dependência total da chave primária
 - ☐ Não possuir chave primária
-

12.

Qual alternativa representa um atributo multivalorado?

- ☐ CPF
 - ☐ Nome
 - ☐ Telefone
 - ☐ Data de nascimento
-

13.

A 3FN busca eliminar:

- ☐ Chaves primárias
 - ☐ Dependências indevidas entre atributos
 - ☐ Tabelas associativas
 - ☐ Diagramas UML
-

14.

O relacionamento N para N deve ser resolvido através de:

- ☐ Campo composto
 - ☐ Tabela associativa
 - ☐ Chave duplicada
 - ☐ Exclusão de atributos
-

PARTE 3 – QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

15.

Sobre a UML, assinale a alternativa correta:

- a) UML serve apenas para banco de dados.
 - b) UML é uma linguagem gráfica de modelagem.
 - c) UML substitui a programação.
 - d) UML é usada apenas para criar tabelas.
-

16.

Qual diagrama da UML representa a interação entre usuários e funcionalidades?

- a) Diagrama de Classe
 - b) Diagrama de Estado
 - c) Diagrama de Casos de Uso
 - d) Diagrama de Implantação
-

17.

Qual das alternativas representa um atributo derivado?

- a) CPF
 - b) RG
 - c) Idade calculada pela data de nascimento
 - d) Código do aluno
-

18.

Em um relacionamento 1:N:

- a) A chave estrangeira fica no lado 1
 - b) Não existe chave estrangeira
 - c) A chave primária do lado 1 vai para a tabela do lado N
 - d) As tabelas devem ser unificadas
-

19.

A 4FN procura eliminar:

- a) Dependências multivaloradas
 - b) Chaves estrangeiras
 - c) Diagramas UML
 - d) Relacionamentos 1:N
-

20.

Qual alternativa apresenta um atributo composto?

- a) CPF
- b) Endereço

- c) Matrícula
 - d) Código do produto
-

PARTE 4 – ANÁLISE DE TABELAS

21. Analise a tabela abaixo e responda:

COD_CLIENTE	NOME	TELEFONES
1	João	1199999-1111 / 1198888-2222
2	Maria	1197777-3333

Perguntas:

a) A tabela está na 1FN? Justifique.

b) Qual problema existe na coluna TELEFONES?

c) Faça a normalização da tabela.

22. Analise a tabela:

ID_PROD	PRODUTO	CUSTO	MARGEM_LUCRO	PRECO_VENDA
1	Café	10	30%	13
2	Leite	3	30%	3,90

Perguntas:

a) Essa tabela está na 3FN? Explique.

b) Qual campo deveria ser calculado?

c) Reescreva a tabela corretamente.

23. Faça a normalização para 1FN e 2FN da tabela abaixo:

INSCRIÇÃO

(CódigoAluno, NomeAluno, Telefone, AnoAdmissão, CódigoDisciplina, NomeDisciplina, NomeCurso, DataMatrícula)

24. Observe o cenário abaixo:

Um cliente pode possuir vários telefones e vários endereços.

Faça:

a) Uma proposta de tabelas normalizadas.

b) Indique as chaves primárias.

c) Indique as chaves estrangeiras.

25. Modelagem de Dados

Uma escola deseja armazenar:

- Dados dos alunos
- Dados dos cursos
- Dados dos professores
- Matrículas dos alunos

Faça:

a) As entidades do sistema.

b) Os relacionamentos.

c) Um exemplo de relacionamento 1:N.

d) Um exemplo de relacionamento N:N.

BÔNUS

26.

Explique a diferença entre:

- Associação
- Agregação
- Dependência

na UML.

GABARITO – PROVA DE MODELAGEM DE DADOS E NORMALIZAÇÃO

PARTE 1 – QUESTÕES ABERTAS

1.

O ciclo de vida de um banco de dados representa todas as etapas do projeto, desde o levantamento de requisitos até a manutenção e evolução do banco de dados.

2.

A UML serve para visualizar, especificar, documentar, construir e comunicar sistemas.

3.

- **Top-Down:** começa pelas entidades/conjuntos principais e depois detalha os atributos.
 - **Bottom-Up:** começa pelos atributos/dados e depois agrupa em tabelas.
-

4.

A normalização é o processo de organizar os dados em tabelas para reduzir redundâncias, evitar anomalias e melhorar a integridade dos dados.

5.

Dependência funcional ocorre quando um atributo depende de outro atributo dentro da tabela.

Exemplo:

CódigoCurso → NomeCurso

6.

Uma tabela está na 1FN quando:

- Possui chave primária;
 - Não possui campos multivalorados;
 - Não possui grupos repetitivos;
 - Os campos são atômicos.
-

7.

- **Chave primária (PK):** identifica unicamente cada registro da tabela.
 - **Chave estrangeira (FK):** cria relacionamento entre tabelas.
-

8.

O dicionário de dados serve para documentar tabelas, atributos, tipos de dados, relacionamentos e permissões do banco de dados.

PARTE 2 – QUESTÕES FECHADAS

9.

- ☒ Visualizar, documentar e especificar sistemas
-

10.

- ☒ Primeiro identificam-se os atributos
-

11.

- ☒ Estar na 1FN e ter dependência total da chave primária
-

12.

☒ Telefone

13.

☒ Dependências indevidas entre atributos

14.

☒ Tabela associativa

PARTE 3 – MÚLTIPLA ESCOLHA

15.

☒ b) UML é uma linguagem gráfica de modelagem.

16.

☒ c) Diagrama de Casos de Uso

17.

☒ c) Idade calculada pela data de nascimento

18.

☒ c) A chave primária do lado 1 vai para a tabela do lado N

19.

☒ a) Dependências multivaloradas

20.

☒ b) Endereço

PARTE 4 – ANÁLISE DE TABELAS

21.

a)

Não. A tabela não está na 1FN.

b)

O campo TELEFONES é multivalorado.

c)

TABELA CLIENTE

COD_CLIENTE	NOME
1	João
2	Maria

TABELA TELEFONE

COD_CLIENTE	TELEFONE
1	1199999-1111
1	1198888-2222
2	1197777-3333

22.

a)

Não. O campo PRECO_VENDA depende dos campos CUSTO e MARGEM_LUCRO.

b)

PRECO_VENDA deveria ser calculado.

c)

ID_PROD	PRODUTO	CUSTO	MARGEM_LUCRO
1	Café	10	30%
2	Leite	3	30%

23.

1FN

ALUNO

COD_ALUNO	NOME_ALUNO	TELEFONE
-----------	------------	----------

CURSO

COD_ALUNO	NOME_CURSO	ANO_ADMISSAO
-----------	------------	--------------

DISCIPLINA

COD_ALUNO	COD_DISCIPLINA	NOME_DISCIPLINA	DATA_MATRICULA
-----------	----------------	-----------------	----------------

24.

a)

CLIENTE

ID_CLIENTE NOME

TELEFONE

ID_TELEFONE ID_CLIENTE TELEFONE

ENDERECO

ID_ENDERECO ID_CLIENTE RUA CIDADE

b)

Chaves primárias:

- ID_CLIENTE
 - ID_TELEFONE
 - ID_ENDERECO
-

c)

Chaves estrangeiras:

- ID_CLIENTE em TELEFONE
 - ID_CLIENTE em ENDERECO
-

25.

a)

Entidades:

- Aluno
 - Curso
 - Professor
 - Matrícula
-

b)

Relacionamentos:

- Aluno realiza Matrícula
 - Curso possui Matrículas
 - Professor ministra Curso
-

c)

Relacionamento 1:N:

Um curso possui vários alunos.

d)

Relacionamento N:N:

Professor ministra vários cursos e curso pode ter vários professores.

BÔNUS

26.

- **Associação:** ligação entre objetos/classes.
- **Agregação:** relação de “todo e parte”.
- **Dependência:** mudança em um elemento afeta outro elemento.